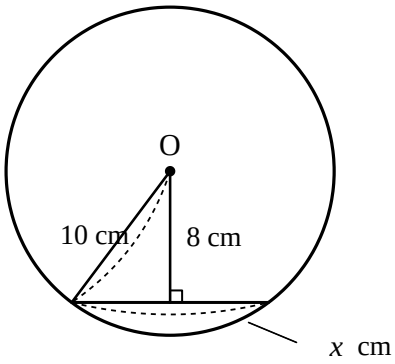
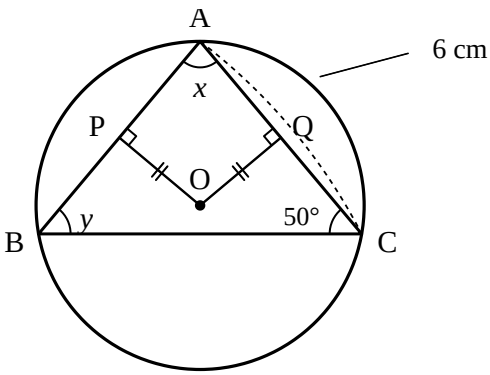
※ 선택형 22문항입니다. 각 문항별 배점이 다르니 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하시오.

1. 다음 그림에서 x의 값은? (4.0점)



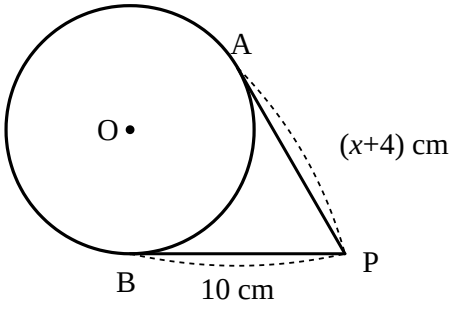
① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

2. 다음 그림에서 $\angle x - \angle y$는? (4.0점)



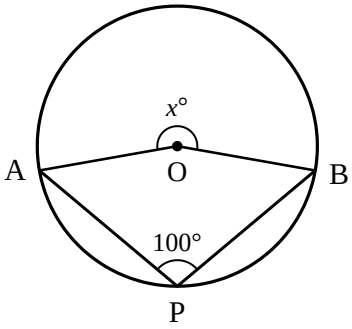
① 30° ② 40° ③ 50° ④ 60° ⑤ 70°

3. 다음 그림에서 두 점 A, B는 원 O의 외부의 한 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점일 때, x의 값은? (4.0점)



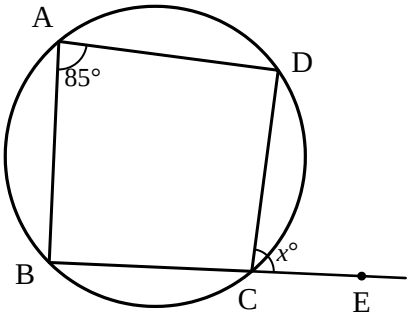
① 4 ② 6 ③ 10 ④ 14 ⑤ 16

4. 다음 그림에서 x의 값은? (4.0점)



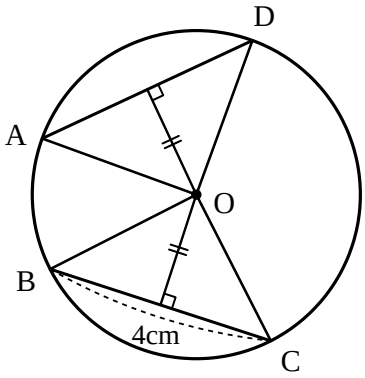
① 190 ② 200 ③ 230 ④ 260 ⑤ 280

5. 다음 그림에서 x의 값은? (4.0점)



① 45 ② 55 ③ 65 ④ 75 ⑤ 85

6. 그림과 같이 원 O의 중심으로부터 두 현 AD와 BC에 이르는 거리가 서로 같고 $\angle AOD = 90°$, $\overline{BC} = 4$㎝일 때, 원 O의 둘레의 길이는? (4.3점)

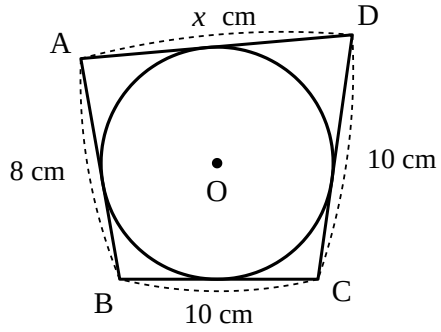


① $2\sqrt{2}\pi$㎝ ② 4π㎝ ③ $4\sqrt{2}\pi$㎝
④ 8π㎝ ⑤ $8\sqrt{2}\pi$㎝

다음 면에 계속

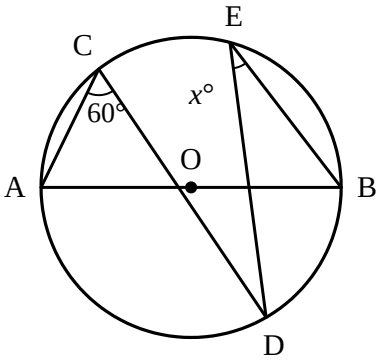
이 시험문제의 저작권은 잠실여자중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌 될 수 있습니다.

7. 다음 그림에서 원 O가 □ABCD의 내접원일 때, x의 값은? (4.3점)



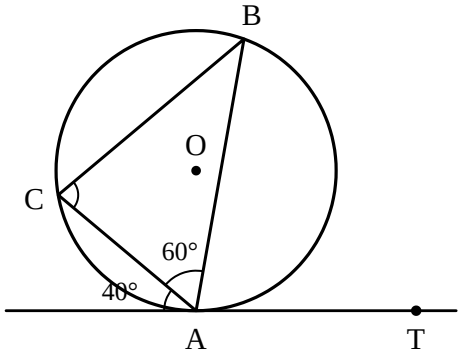
① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

8. 다음 그림에서 $\overline{AB}$는 원 O의 지름이고 $\angle ACD = 60°$ 일 때, x의 값은? (4.3점)



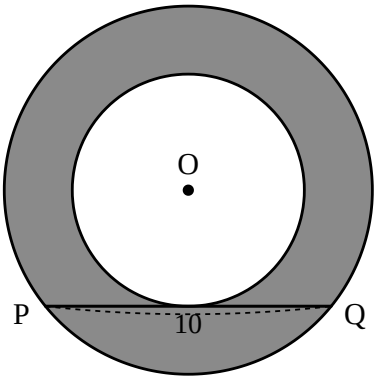
① 10 ② 15 ③ 20 ④ 25 ⑤ 30

9. 다음 그림에서 직선 AT가 원 O의 접선일 때, $\angle ACB$의 크기는? (4.3점)



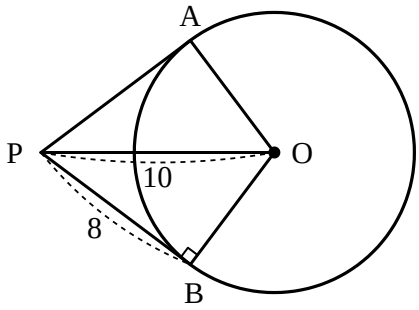
① 20° ② 40° ③ 60° ④ 80° ⑤ 100°

10. 그림과 같이 점 O를 중심으로 하는 두 원에서 작은 원의 접선과 큰 원의 교점을 P, Q라 하자. $\overline{PQ}$ = 10일 때, 색칠한 부분의 넓이는? (4.5점)



① 25π ② 50π ③ 100π
④ 200π ⑤ 400π

11. 다음 그림에서 두 점 A, B는 원 O의 외부의 한 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이라고 할 때, □APBO의 넓이는? (4.5점)

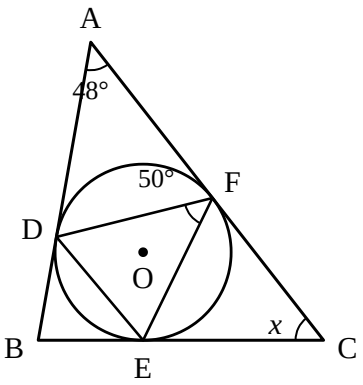


① 24 ② 30 ③ 48 ④ 60 ⑤ 80

다음 장에 계속

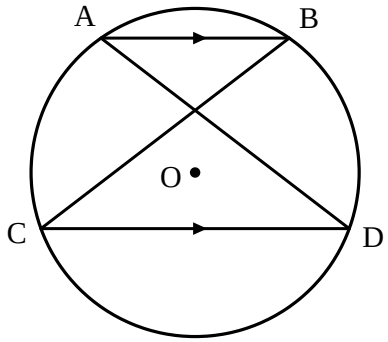
이 시험문제의 저작권은 잠실여자중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌 될 수 있습니다.

12. 그림과 같이 원 O는 △ABC의 내접원이면서 △DEF의 외접원이다. ∠BAC = 48°, ∠DFE = 50° 일 때, ∠x의 크기는? (4.5점)



① 46° ② 48° ③ 50° ④ 52° ⑤ 54°

13. 그림과 같이 원 O 위의 네 점 A, B, C, D에서 현 AB와 현 CD가 서로 평행할 때, 호 AC와 호 BD의 길이가 같음을 설명하는 데에 필요한 성질로 <보기>에서 적절한 것만을 있는 대로 고른 것은? (4.5점)



<보기>

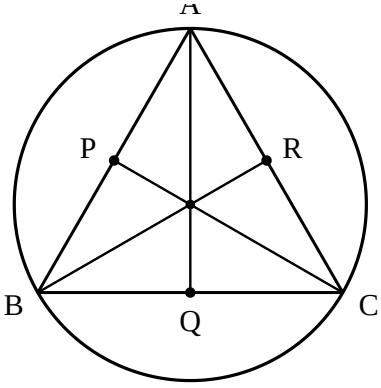
ㄱ. 두 직선이 평행하면 엇각의 크기는 서로 같다.
ㄴ. 현의 수직이등분선은 그 원의 중심을 지난다.
ㄷ. 한 원에서 같은 크기의 원주각에 대한 호의 길이는 서로 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 다음은 천장에 매달 모빌을 만들기 위해 구입한 플라스틱 원판의 중심을 찾기 위한 유라와 승훈이의 대화이다. 원의 중심을 찾는 방법으로 밑줄 친 ① ~ ⑤ 중 가장 적절하지 않은 것은? (4.8점)

유라: ① 원에 현 AB를 하나 그려서 그 현의 수직이등분선 l을 그려보면 좋겠어.
승훈: ② l이 원의 중심을 지나기는 하지만, 아직 원의 중심은 하나로 결정되지 않는데?
유라: ③ 원에 또 다른 현 CD를 하나 더 그려서 수직이등분선 m을 하나 더 그려보자.
승훈: ④ 이때 현 CD의 길이는 현 AB의 길이와 같아야 해.
유라: 그러면 ⑤ 두 수직이등분선 l과 m의 교점이 바로 원의 중심이야.

15. 원 O에 내접하는 삼각형 ABC에서 세 현 AB, BC, CA의 중점을 각각 P, Q, R라 할 때, 삼각형 ABC가 이등변삼각형이 되기 위해 필요한 조건이 될 수 있는 것을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4.8점)



<보기>

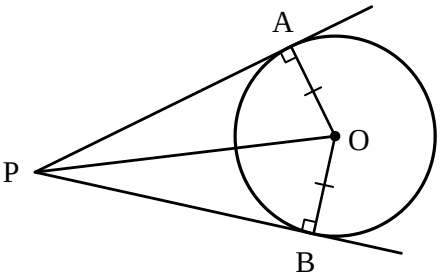
ㄱ. $\overline{OP} = \overline{OQ}$
ㄴ. ∠OAB = 30°
ㄷ. ∠AOP = ∠AOR
ㄹ. 점 P가 반직선 CO 위의 점이다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

다음 면에 계속

이 시험문제의 저작권은 잠실여자중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌 될 수 있습니다.

16. 다음은 원 O의 외부에 있는 한 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 길이에 대한 설명이다. (ㄱ) ~ (ㅁ)에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은? (4.8점)



그림의 △PAO, △PBO에서

(ㄱ) … (가)

(ㄴ)(반지름) … (나)

(ㄷ)는 공통인 변 … (다)

(가) ~ (다)에서 삼각형의 합동 조건에 의하여

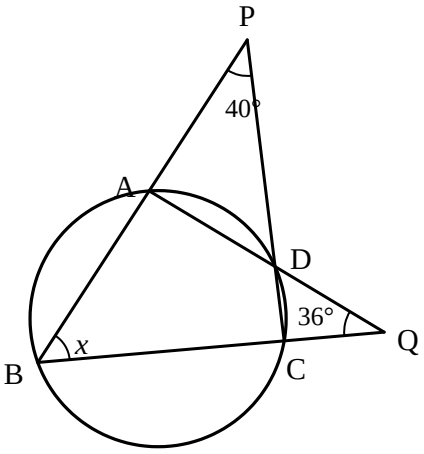
(ㄹ)이다. 따라서 (ㅁ)이다.

① (ㄱ): ∠AOP = ∠BOP ② (ㄴ): $\overline{OA} = \overline{OB}$

③ (ㄷ): $\overline{OP}$ ④ (ㄹ): △PAO ≡ △PBO

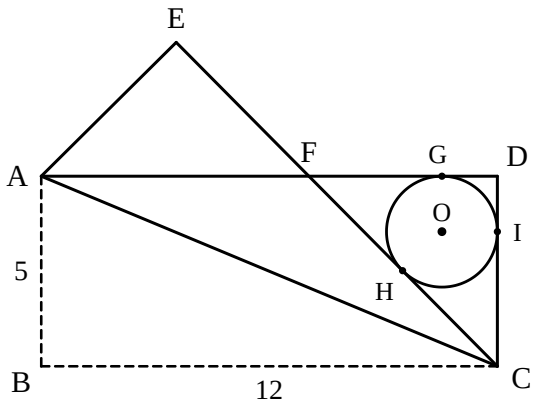
⑤ (ㅁ): $\overline{PA} = \overline{PB}$

17. 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD의 두 변 BA, CD의 연장선의 교점을 P, 두 변 AD, BC의 연장선의 교점을 Q라 하자. ∠BPC = 40°, ∠AQB = 36° 일 때, ∠x의 크기는? (4.8점)



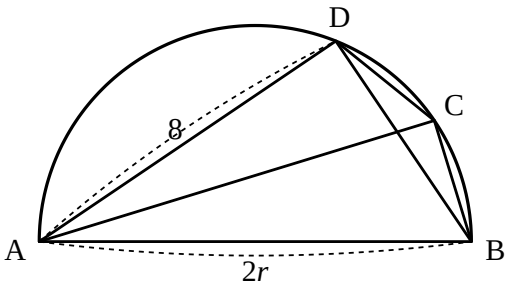
① 50° ② 52° ③ 54° ④ 56° ⑤ 58°

18. 그림과 같이 $\overline{AB}$ = 5, $\overline{BC}$ = 12인 직사각형 ABCD를 꼭짓점 B가 점 E에 오도록 $\overline{AC}$를 접는 선으로 하여 접었다. 원 O가 △CDF의 내접원이고 세 점 G, H, I는 접점일 때, 원 O의 반지름의 길이 $\frac{q}{p}$에 대하여 $p + q$의 값은? (단, p, q는 서로소이다.) (5.0점)



① 55 ② 56 ③ 57 ④ 58 ⑤ 59

19. 그림과 같이 길이가 2r인 선분 AB를 지름으로 하는 반원에 대하여 호 AB 위의 두 점 C, D가 $\overline{BC} = \overline{CD} = r - 2$, $\overline{AD}$ = 8을 만족하면, $r = p + \sqrt{q}$이다. 이때 두 자연수 p, q에 대하여 $p + q$의 값은? (단, $r > 4$인 상수) (5.0점)

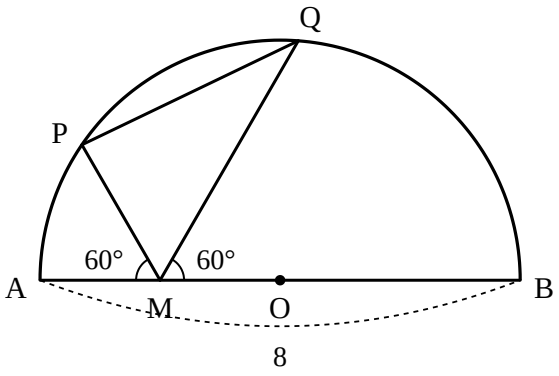


① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

다음 장에 계속

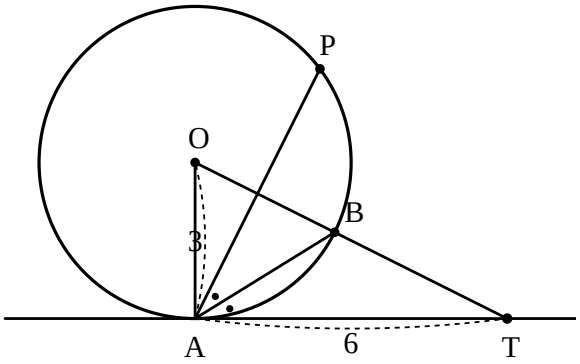
이 시험문제의 저작권은 잠실여자중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌 될 수 있습니다.

20. 그림과 같이 길이가 8인 선분 AB를 지름으로 하는 반원이 있다. 반지름 $\overline{OA}$의 중점 M에 대하여 반원 위의 두 점 P, Q가 $\angle AMP = \angle OMQ = 60°$를 만족할 때, $\overline{PQ}$의 길이는? (5.0점)



① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ 4 ⑤ $2\sqrt{5}$

21. 그림과 같이 직선 AT는 반지름의 길이가 3인 원 O의 접선이고, $\overline{AT} = 6$이다. 원 O 위의 점 P에 대하여 $\angle PAT$의 이등분선이 원 O와 만나는 점 중에서 A가 아닌 점을 B라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (5.3점)



<보기>

ㄱ. $\angle PAT = 45°$ 이면 $\widehat{BP} = \frac{3}{4}\pi$이다.

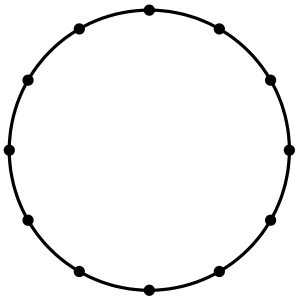
ㄴ. $\angle PAT = 90°$ 이면 직선 AB와 BT는 직교한다.

ㄷ. $\angle PAT = 120°$ 이면 직선 AP와 BT는 평행이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 원의 둘레를 십이등분하는 12개의 점 중에서 서로 다른 네 점을 택하여 이를 꼭짓점으로 하는 사각형을 만들 때, 사각형의 두 대각선이 서로 수직이 되는 서로 다른 사각형의 개수는? (단, 합동인 사각형은 서로 같은 것으로 본다.) (5.3점)



① 6개 ② 9개 ③ 12개 ④ 15개 ⑤ 18개

수 고 하 셨 습 니 다 ♥

이 시험문제의 저작권은 잠실여자중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌 될 수 있습니다.